Libros para Entender LLMs

https://gemini.google.com/app/4bedbfb2b0127c31

User prompt: recomiendame algunos libros para entender que son llms

Response: Aquí tienes una selección de libros clave organizados según el nivel de profundidad que busques, desde la visión conceptual e intuitiva hasta el desarrollo técnico y la implementación práctica:

1. Introducción y Conceptos Fundamentales (Nivel Divulgación / Introductorio)

- **"Build a Large Language Model (From Scratch)"** — *Sebastian Raschka* (2024 / 2025)
    - **De qué trata:** Es una de las mejores obras para entender la arquitectura interna de un LLM. Explica paso a paso cómo funcionan la atención (*Self-Attention*), los *transformers*, el tokenizado y el entrenamiento de un modelo al estilo GPT utilizando Python y PyTorch.
    - **Ideal si:** Quieres entender la ingeniería y las matemáticas detrás del mecanismo sin perderte en teoría puramente abstracta.
- **"Generative AI with LangChain"** — *Ben Auffarth*
    - **De qué trata:** Se centra en cómo funcionan los LLMs desde la perspectiva de la aplicación: prompt engineering, integración con bases de datos vectoriales, memoria de conversación y arquitecturas RAG (*Retrieval-Augmented Generation*).
    - **Ideal si:** Buscas comprender las capacidades, limitaciones y patrones de uso de los LLMs en sistemas del mundo real.

2. Fundamentos Matemáticos y Arquitectura (Nivel Técnico Intermedio - Avanzado)

- **"Deep Learning"** — *Ian Goodfellow, Yoshua Bengio y Aaron Courville*
    - **De qué trata:** Considerado la "biblia" del aprendizaje profundo. Aunque precede a la explosión de los LLMs modernos, cubre las bases teóricas indispensables: álgebra lineal para embeddings, procesamiento de secuencias, redes recurrentes y optimización de redes neuronales.
    - **Ideal si:** Quieres fundamentar con rigor matemático los principios que hacen posible las redes profundas y los *transformers*.
- **"Natural Language Processing with Transformers"** — *Lewis Tunstall, Leandro von Werra, y Thomas Wolf* (O'Reilly)
    - **De qué trata:** Escrito por miembros de Hugging Face, aborda en profundidad la arquitectura *Transformer* (BERT, GPT, T5), el ajuste fino (*fine-tuning*), la cuantización y la optimización de inferencia.

- **Ideal si:** Quieres ver cómo se aplican las arquitecturas modernas de procesamiento de lenguaje natural en bibliotecas estándar del ecosistema (*Hugging Face Transformers*, *Datasets*, *Evaluate*).

3. Perspectiva Filosófica y Cognitiva (Nivel Conceptual)

- **"The Age of AI: And Our Human Future"** — *Henry A. Kissinger, Eric Schmidt y Daniel Huttenlocher*
  - **De qué trata:** Un análisis sobre las implicaciones sociales, epistemológicas y de razonamiento de los modelos generativos de lenguaje y la inteligencia artificial general.
  - **Ideal si:** Buscas una reflexión sobre qué significa el surgimiento de modelos de lenguaje capaces de articular discurso para la sociedad y la cognición humana.

Lecturas complementarias clave (Artículos Seminales)

Si prefieres ir directamente a los textos originales donde surgieron estas arquitecturas:

1. **"Attention Is All You Need"** (*Vaswani et al., 2017*): El artículo original donde se presentó la arquitectura *Transformer*.
2. **"Language Models are Few-Shot Learners"** (*Brown et al., 2020*): El artículo de OpenAI sobre GPT-3 que demostró el escalamiento y las propiedades emergentes en LLMs.
